Unidad 3: Trigonometría · Soluciones

Matemáticas I – 1.° Bachillerato

1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo

Medida de ángulos

Soluciones

1) a) $18 \cdot \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{\pi}{10} \text{ rad}}$

b) $280 \cdot \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{14\pi}{9} \text{ rad}}$

c) $330 \cdot \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{11\pi}{6} \text{ rad}}$

d) $-135 \cdot \frac{\pi}{180} = \boxed{-\frac{3\pi}{4} \text{ rad}}$

2) a) $\frac{\pi}{12} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \boxed{15^\circ}$

b) $\frac{7\pi}{10} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \boxed{126^\circ}$

c) $\frac{11\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \boxed{495^\circ}$, una vuelta y 135° más.

d) $2 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \approx 114{,}5916^\circ$. Los decimales, $0{,}5916 \cdot 60 \approx 35{,}50'$, y los de los minutos, $0{,}50 \cdot 60 \approx 30''$: $\boxed{114^\circ\, 35'\, 30''}$

3) a) $0{,}35 \cdot 60 = 21'$, sin segundos: $\boxed{47^\circ\, 21'}$

b) $23 + \frac{15}{60} + \frac{36}{3600} = 23 + 0{,}25 + 0{,}01 = \boxed{23{,}26^\circ}$

4) a) En 20 minutos la aguja de los minutos da un tercio de vuelta: $\frac{360^\circ}{3} = \boxed{120^\circ = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}}$. La de las horas da una vuelta en 12 horas, 30° por hora, y en un tercio de hora, $\boxed{10^\circ = \frac{\pi}{18} \text{ rad}}$.

b) El arco que rueda es $\ell = \theta \cdot r = 2{,}5 \cdot 30 = \boxed{75 \text{ cm}}$

Razones trigonométricas y sus relaciones

Soluciones

5) La hipotenusa mide $\sqrt{12^2+35^2}=\sqrt{1369}=37$ cm. El ángulo menor es el opuesto al cateto menor, el de 12 cm: $\boxed{\text{sen}=\frac{12}{37}}$, $\boxed{\cos=\frac{35}{37}}$, $\boxed{\text{tg}=\frac{12}{35}}$, $\boxed{\text{cosec}=\frac{37}{12}}$, $\boxed{\sec=\frac{37}{35}}$ y $\boxed{\text{cotg}=\frac{35}{12}}$.

6) a) La hipotenusa mide $\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$ cm. Para el ángulo α opuesto al cateto de 2 cm: $\boxed{\text{sen}\,\alpha=\frac{2\sqrt{13}}{13}}$, $\boxed{\cos\alpha=\frac{3\sqrt{13}}{13}}$ y $\boxed{\text{tg}\,\alpha=\frac{2}{3}}$. Para el otro, β: $\boxed{\text{sen}\,\beta=\frac{3\sqrt{13}}{13}}$, $\boxed{\cos\beta=\frac{2\sqrt{13}}{13}}$ y $\boxed{\text{tg}\,\beta=\frac{3}{2}}$.

b) $\boxed{\text{El seno de cada uno es el coseno del otro, y sus tangentes son inversas}}$: el cateto opuesto a uno es el contiguo al otro. Los dos ángulos suman $90°$, son complementarios.

7) a) $\cos\alpha=\sqrt{1-\frac{4}{9}}=\boxed{\frac{\sqrt{5}}{3}}$, $\text{tg}\,\alpha=\frac{2/3}{\sqrt{5}/3}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\boxed{\frac{2\sqrt{5}}{5}}$, $\boxed{\text{cosec}\,\alpha=\frac{3}{2}}$, $\boxed{\sec\alpha=\frac{3\sqrt{5}}{5}}$ y $\boxed{\text{cotg}\,\alpha=\frac{\sqrt{5}}{2}}$.

b) $\text{sen}\,\alpha=\sqrt{1-\frac{3}{9}}=\sqrt{\frac{6}{9}}=\boxed{\frac{\sqrt{6}}{3}}$, $\text{tg}\,\alpha=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\boxed{\sqrt{2}}$, $\boxed{\text{cosec}\,\alpha=\frac{\sqrt{6}}{2}}$, $\boxed{\sec\alpha=\sqrt{3}}$ y $\boxed{\text{cotg}\,\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}}$.

c) $\frac{1}{\cos^2\alpha}=1+16=17$, así que $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{17}}=\boxed{\frac{\sqrt{17}}{17}}$, y $\text{sen}\,\alpha=\text{tg}\,\alpha\cdot\cos\alpha=\boxed{\frac{4\sqrt{17}}{17}}$; $\boxed{\text{cosec}\,\alpha=\frac{\sqrt{17}}{4}}$, $\boxed{\sec\alpha=\sqrt{17}}$ y $\boxed{\text{cotg}\,\alpha=\frac{1}{4}}$.

d) $\text{sen}\,\alpha=\boxed{\frac{5}{7}}$, $\cos\alpha=\sqrt{1-\frac{25}{49}}=\sqrt{\frac{24}{49}}=\boxed{\frac{2\sqrt{6}}{7}}$, $\text{tg}\,\alpha=\frac{5}{2\sqrt{6}}=\boxed{\frac{5\sqrt{6}}{12}}$, $\boxed{\sec\alpha=\frac{7\sqrt{6}}{12}}$ y $\boxed{\text{cotg}\,\alpha=\frac{2\sqrt{6}}{5}}$.

8) La altura es el cateto opuesto y el recorrido, la hipotenusa: $\text{sen}\,\alpha=\frac{0{,}34}{2}=\boxed{0{,}17}$. La distancia horizontal es el otro cateto: $\sqrt{2^2-0{,}34^2}=\sqrt{3{,}8844}\approx\boxed{1{,}97\text{ km}}$

9) La altura del faro es el cateto opuesto al ángulo de $6°$ que forma la visual con la horizontal del barco, y la distancia d, el contiguo: $\text{tg}\,6°=\frac{32}{d}$, así que $d=\frac{32}{\text{tg}\,6°}\approx\boxed{304{,}46\text{ m}}$

10) a) Se desarrolla el primer miembro: $(\operatorname{sen}\alpha+\cos\alpha)^2=\operatorname{sen}^2\alpha+2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha+\cos^2\alpha$, y como $\operatorname{sen}^2\alpha+\cos^2\alpha=1$, queda $\boxed{1+2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}$, que es el segundo miembro.

b) $\frac{1}{\cos\alpha}-\cos\alpha=\frac{1-\cos^2\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{\cos\alpha}=\operatorname{sen}\alpha\cdot\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$, $\boxed{\text{que es sen}\,\alpha\,\text{tg}\,\alpha}$.

11) a) $\operatorname{sen}\alpha\,(\operatorname{sen}^2\alpha+\cos^2\alpha)=\boxed{\operatorname{sen}\alpha}$

b) $\frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{\operatorname{sen}\alpha/\cos\alpha}=\boxed{\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}$

c) $\cos^2\alpha\cdot\frac{1}{\cos^2\alpha}=\boxed{1}$

Ángulos notables

Soluciones

12) a) $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}=\boxed{\frac{1}{4}}$

b) $\frac{\sqrt{3}/3}{\sqrt{3}/2}=\boxed{\frac{2}{3}}$

c) $4\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-2^2=2-4=\boxed{-2}$

d) $\sqrt{3}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}=\boxed{2}$

13) a) Si el cateto de 6 cm es el opuesto, $\operatorname{sen}30^\circ=\frac{6}{a}$ y la hipotenusa mide $a=\frac{6}{1/2}=\boxed{12\text{ cm}}$; el otro cateto, $\sqrt{144-36}=\sqrt{108}=\boxed{6\sqrt{3}\text{ cm}}$.

b) Si es el contiguo, $\cos30^\circ=\frac{6}{a}$ y $a=\frac{6}{\sqrt{3}/2}=\frac{12}{\sqrt{3}}=\boxed{4\sqrt{3}\text{ cm}}$; el opuesto, $6\,\text{tg}\,30^\circ=6\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}=\boxed{2\sqrt{3}\text{ cm}}$.

14) La subida es el cateto opuesto y la rampa, la hipotenusa: $\frac{1{,}5}{\operatorname{sen}30^\circ}=\boxed{3\text{ m}}$. La proyección es el contiguo: $3\cos30^\circ=\frac{3\sqrt{3}}{2}\approx\boxed{2{,}60\text{ m}}$

15) a) $\boxed{\text{Falsa}}$: $\frac{\sqrt{3}}{2}\neq2\cdot\frac{1}{2}=1$.

b) $\boxed{\text{Verdadera}}$: $3\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}=\sqrt{3}$.

c) $\boxed{\text{Verdadera}}$: los dos valen $\frac{\sqrt{3}}{2}$, porque 30° y 60° son complementarios.

d) $\boxed{\text{Falsa}}$: $\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}\neq1$.

2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera

La circunferencia goniométrica

Soluciones

16) a) 250° está en el tercer cuadrante: $\boxed{\text{negativo}}$.

b) 170° está en el segundo: $\boxed{\text{negativo}}$.

c) $320°$ está en el cuarto: negativa.

d) $\frac{7\pi}{5} = 252°$ está en el tercero: negativo.

e) $\frac{3\pi}{5} = 108°$ está en el segundo: negativa.

17) a) En el segundo.

b) Seno negativo en el tercero o el cuarto, y tangente positiva en el primero o el tercero: en el tercero.

c) Coseno positivo en el primero o el cuarto, y tangente negativa en el segundo o el cuarto: en el cuarto.

18) a) $\cos^2\alpha = 1 - \frac{4}{25} = \frac{21}{25}$ y, en el cuarto cuadrante, $\cos\alpha = \frac{\sqrt{21}}{5}$; $\operatorname{tg}\alpha = \frac{-2/5}{\sqrt{21}/5} = -\frac{2\sqrt{21}}{21}$, $\operatorname{cosec}\alpha = -\frac{5}{2}$, $\sec\alpha = \frac{5\sqrt{21}}{21}$ y $\operatorname{cotg}\alpha = -\frac{\sqrt{21}}{2}$.

b) $\frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$, así que $\cos^2\alpha = \frac{4}{5}$ y, en el tercer cuadrante, $\cos\alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$; $\operatorname{sen}\alpha = \operatorname{tg}\alpha \cdot \cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\operatorname{cosec}\alpha = -\sqrt{5}$, $\sec\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ y $\operatorname{cotg}\alpha = 2$.

c) $\cos\alpha = -\frac{1}{3}$; $\operatorname{sen}^2\alpha = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$ y, en el segundo cuadrante, $\operatorname{sen}\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$; $\operatorname{tg}\alpha = -2\sqrt{2}$, $\operatorname{cosec}\alpha = \frac{3\sqrt{2}}{4}$ y $\operatorname{cotg}\alpha = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.

19) a) No: $\frac{9}{16} + \frac{1}{16} = \frac{10}{16} \neq 1$.

b) No: el seno es la ordenada de un punto de la circunferencia de radio 1 y nunca pasa de 1.

Reducción al primer cuadrante

Soluciones

20) a) $\operatorname{sen}(180° - 45°) = \operatorname{sen} 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\cos(360° - 30°) = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\operatorname{tg}(360° - 60°) = -\operatorname{tg} 60° = -\sqrt{3}$

d) $930° = 2 \cdot 360° + 210°$: $\cos 210° = \cos(180° + 30°) = -\cos 30° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

e) $-\operatorname{sen} 240° = -\operatorname{sen}(180° + 60°) = \operatorname{sen} 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

f) $495° = 360° + 135°$: $\operatorname{tg} 135° = -\operatorname{tg} 45° = -1$

21) a) $\operatorname{sen}\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\operatorname{sen}\frac{\pi}{4} = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$

b) $\cos\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{6} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$

c) $\cos\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \boxed{\frac{1}{2}}$

d) $\frac{17\pi}{6} = 2\pi + \frac{5\pi}{6}$: $\operatorname{sen}\frac{5\pi}{6} = \operatorname{sen}\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \boxed{\frac{1}{2}}$

e) $-\operatorname{tg}\frac{\pi}{3} = \boxed{-\sqrt{3}}$

f) $\frac{19\pi}{4} = 4\pi + \frac{3\pi}{4}$: $\cos\frac{3\pi}{4} = -\cos\frac{\pi}{4} = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$

22) a) $\operatorname{sen}(180° - 20°) = \boxed{\operatorname{sen} 20°}$

b) $\cos(360° - 75°) = \cos 75° = \boxed{\operatorname{sen} 15°}$

c) $\operatorname{tg}(180° + 50°) = \operatorname{tg} 50° = \boxed{\operatorname{cotg} 40°}$

d) $\cos 130° = -\cos 50° = \boxed{-\operatorname{sen} 40°}$

e) $410° = 360° + 50°$: $\sec 50° = \boxed{\operatorname{cosec} 40°}$

23) a) $\cos(180° - 35°) = -\cos 35° \approx \boxed{-0{,}819}$

b) $\operatorname{sen}(90° - 35°) = \cos 35° \approx \boxed{0{,}819}$

c) $\cos(360° - 35°) = \cos 35° \approx \boxed{0{,}819}$

d) $\operatorname{sen}(180° + 55°) = -\operatorname{sen} 55° \approx \boxed{-0{,}819}$

e) $\sqrt{1 - 0{,}819^2} = \sqrt{0{,}329239} \approx \boxed{0{,}574}$

24) a) $\boxed{155°}$, el suplementario.

b) $\boxed{250°}$, porque $360° - 110° = 250°$.

c) $\boxed{255°}$, porque $180° + 75° = 255°$.

25) Ha usado mal la fórmula del suplementario: el suplementario conserva el seno, pero el coseno cambia de signo, porque $150°$ está en el segundo cuadrante. $\cos 150° = -\cos 30° = \boxed{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$

26) La cabina está en el punto que gira, a $20\operatorname{sen}\theta$ metros por encima del eje (por debajo si el seno es negativo): su altura es $22 + 20\operatorname{sen}\theta$.

a) $22 + 20\operatorname{sen} 150° = 22 + 20 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{32\text{ m}}$

b) $22 + 20\operatorname{sen} 225° = 22 - 20 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 22 - 10\sqrt{2} \approx \boxed{7{,}86\text{ m}}$

c) $1050° = 2 \cdot 360° + 330°$: $22 + 20\operatorname{sen} 330° = 22 - 20 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{12\text{ m}}$

3. Razones trigonométricas de operaciones de ángulos

Suma y resta de ángulos

Soluciones

27) a) $\operatorname{sen}(120^\circ + 45^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}}$

b) $\cos(225^\circ + 30^\circ) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}}$

c) $\operatorname{tg}(120^\circ + 45^\circ) = \frac{-\sqrt{3}+1}{1+\sqrt{3}} = \frac{(1-\sqrt{3})^2}{1-3} = \frac{4-2\sqrt{3}}{-2} = \boxed{\sqrt{3} - 2}$

d) $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}}$

28) Primero, las razones que faltan: $\cos\alpha = \frac{15}{17}$, porque α es agudo. Para β, $\frac{1}{\cos^2\beta} = 1 + 4 = 5$ y, en el tercer cuadrante, $\cos\beta = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ y $\operatorname{sen}\beta = -\frac{2}{\sqrt{5}}$.

a) $\frac{8}{17} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) + \frac{15}{17} \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = -\frac{38}{17\sqrt{5}} = \boxed{-\frac{38\sqrt{5}}{85}}$

b) $\frac{15}{17} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) + \frac{8}{17} \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = -\frac{31}{17\sqrt{5}} = \boxed{-\frac{31\sqrt{5}}{85}}$

c) Con las tangentes, $\operatorname{tg}\alpha = \frac{8}{15}$ y $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\frac{8}{15}+2}{1-\frac{8}{15}\cdot 2} = \frac{38/15}{-1/15} = \boxed{-38}$

29) a) Al sumar las dos fórmulas se van los productos de senos: $\boxed{2\cos\alpha\cos\beta}$

b) Al restar se van los dos productos $\operatorname{sen}60^\circ\cos\alpha$ y quedan $2\cos 60^\circ \operatorname{sen}\alpha = \boxed{\operatorname{sen}\alpha}$

c) $\frac{\operatorname{tg}45^\circ + \operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}45^\circ\operatorname{tg}\alpha} = \boxed{\frac{1 + \operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}\alpha}}$

30) $\operatorname{sen}(180^\circ - \alpha) = \operatorname{sen}180^\circ\cos\alpha - \cos 180^\circ \operatorname{sen}\alpha = 0 - (-1)\operatorname{sen}\alpha$, $\boxed{\text{que es sen}\,\alpha}$, y $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos 180^\circ\cos\alpha + \operatorname{sen}180^\circ\operatorname{sen}\alpha = -\cos\alpha + 0$, $\boxed{\text{que es} -\cos\alpha}$.

31) $\boxed{\text{Ha repartido el coseno entre los dos ángulos, como si fuera un producto}}$: el coseno de una resta no es la resta de los cosenos. $\cos(120^\circ - 45^\circ) = \cos 120^\circ\cos 45^\circ + \operatorname{sen}120^\circ\operatorname{sen}45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} = \boxed{\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}}$

Ángulo doble y ángulo mitad

Soluciones

32) Como α está en el cuarto cuadrante, $\operatorname{sen}\alpha = -\sqrt{1-\frac{49}{81}} = -\frac{4\sqrt{2}}{9}$.

a) $\operatorname{sen} 2\alpha = 2\cdot\left(-\frac{4\sqrt{2}}{9}\right)\cdot\frac{7}{9} = \boxed{-\frac{56\sqrt{2}}{81}}$, $\cos 2\alpha = \frac{49}{81} - \frac{32}{81} = \boxed{\frac{17}{81}}$ y $\operatorname{tg} 2\alpha = \boxed{-\frac{56\sqrt{2}}{17}}$.

b) Si $270° < \alpha < 360°$, entonces $135° < \frac{\alpha}{2} < 180°$:
$\boxed{\frac{\alpha}{2} \text{ está en el segundo cuadrante}}$, con el seno positivo y el coseno negativo.
$\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\frac{7}{9}}{2}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \boxed{\frac{1}{3}}$ y $\cos\frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1+\frac{7}{9}}{2}} = -\sqrt{\frac{8}{9}} = \boxed{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}$.

33) $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\cdot 3}{1-9} = \boxed{-\frac{3}{4}}$. Para el seno y el coseno: $\frac{1}{\cos^2\alpha} = 1+9 = 10$ y, en el tercer cuadrante, $\cos\alpha = -\frac{1}{\sqrt{10}}$ y $\operatorname{sen}\alpha = -\frac{3}{\sqrt{10}}$. Entonces $\operatorname{sen} 2\alpha = 2\cdot\frac{3}{10} = \boxed{\frac{3}{5}}$ y $\cos 2\alpha = \frac{1}{10} - \frac{9}{10} = \boxed{-\frac{4}{5}}$.

34) a) $112{,}5°$ es la mitad de $225°$ y está en el segundo cuadrante, con el seno positivo:
$\sqrt{\frac{1-\cos 225°}{2}} = \sqrt{\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}}$

b) $67{,}5°$ es la mitad de $135°$ y está en el primero: $\sqrt{\frac{1+\cos 135°}{2}} = \sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}}$

35) $\cos 4\alpha = 2\cos^2 2\alpha - 1 = 2\left(2\cos^2\alpha - 1\right)^2 - 1 = \boxed{8\cos^4\alpha - 8\cos^2\alpha + 1}$

36) a) $\frac{2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}{2\cos^2\alpha} = \boxed{\operatorname{tg}\alpha}$

b) $\left(\cos^2\alpha + \operatorname{sen}^2\alpha\right)\left(\cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha\right) = \boxed{\cos 2\alpha}$

c) Es el seno del doble de $\frac{\alpha}{2}$: $\boxed{\operatorname{sen}\alpha}$

37) $\boxed{\text{Ningún seno pasa de 1, y } \sqrt{2} \approx 1{,}41}$. El seno del doble no es el doble del seno: $\operatorname{sen} 90° = 2\operatorname{sen} 45°\cos 45° = 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{1}$

Sumas y restas en productos. Identidades

Soluciones

38) a) $2\cos\frac{75^\circ+15^\circ}{2}\cos\frac{75^\circ-15^\circ}{2} = 2\cos 45^\circ\cos 30^\circ = 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{6}}{2}}$

b) $2\cos\frac{165^\circ+105^\circ}{2}\operatorname{sen}\frac{165^\circ-105^\circ}{2} = 2\cos 135^\circ\operatorname{sen}30^\circ = 2\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\frac{1}{2} = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$

39) $\cos 3x - \cos 7x = -2\operatorname{sen}5x\operatorname{sen}(-2x) = 2\operatorname{sen}5x\operatorname{sen}2x$ y $\operatorname{sen}7x + \operatorname{sen}3x = 2\operatorname{sen}5x\cos 2x$: el cociente es $\frac{\operatorname{sen}2x}{\cos 2x} = \boxed{\operatorname{tg}2x}$

40) a) $\cos^2\alpha - (\cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha)$, $\boxed{\text{que es } \operatorname{sen}^2\alpha}$.

b) Con denominador común, el numerador es $\operatorname{sen}3\alpha\cos\alpha - \cos 3\alpha\operatorname{sen}\alpha = \operatorname{sen}(3\alpha-\alpha) = \operatorname{sen}2\alpha$, y $\frac{\operatorname{sen}2\alpha}{\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha} = \frac{2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}$, $\boxed{\text{que es } 2}$.

41) a) $\boxed{\text{Falsa}}$: $\operatorname{sen}40^\circ + \operatorname{sen}20^\circ = 2\operatorname{sen}30^\circ\cos 10^\circ = \cos 10^\circ \approx 0{,}985$, y $\operatorname{sen}60^\circ \approx 0{,}866$.

b) $\boxed{\text{Verdadera}}$: $\cos 50^\circ + \cos 70^\circ = 2\cos 60^\circ\cos(-10^\circ) = \cos 10^\circ$.

4. Ecuaciones trigonométricas

Ecuaciones con una sola razón

Soluciones

42) a) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $\boxed{x = 30^\circ + 360^\circ\cdot k}$ y $\boxed{x = 330^\circ + 360^\circ\cdot k}$, con $k\in\mathbb{Z}$.

b) $\operatorname{tg}x = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$: $\boxed{x = 30^\circ + 180^\circ\cdot k}$.

c) $\operatorname{sen}x = -1$: $\boxed{x = 270^\circ + 360^\circ\cdot k}$, una sola por vuelta.

d) $\operatorname{sen}x = \frac{3}{2} > 1$: $\boxed{\text{no tiene solución}}$.

43) a) $2x = 45^\circ + 360^\circ\cdot k$ o $2x = 135^\circ + 360^\circ\cdot k$, así que $x = 22{,}5^\circ + 180^\circ\cdot k$ o $x = 67{,}5^\circ + 180^\circ\cdot k$: $\boxed{22{,}5^\circ}$, $\boxed{67{,}5^\circ}$, $\boxed{202{,}5^\circ}$ y $\boxed{247{,}5^\circ}$.

b) $\frac{x}{2} = 45^\circ + 180^\circ\cdot k$, así que $x = 90^\circ + 360^\circ\cdot k$: solo $\boxed{90^\circ}$.

c) $3x = 180^\circ + 360^\circ\cdot k$, así que $x = 60^\circ + 120^\circ\cdot k$: $\boxed{60^\circ}$, $\boxed{180^\circ}$ y $\boxed{300^\circ}$.

44) a) $\boxed{x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k}$ y $\boxed{x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi k}$

b) $2x = \frac{3\pi}{4} + \pi k$, así que $\boxed{x = \frac{3\pi}{8} + \frac{\pi}{2}k}$

45) $17 + 15\operatorname{sen}\theta = 9{,}5$ da $\operatorname{sen}\theta = -\frac{1}{2}$: $\boxed{\theta = 210^\circ}$ y $\boxed{\theta = 330^\circ}$, cuando la cabina baja y cuando vuelve a subir.

Ecuaciones que se reducen a una razón

Soluciones

46) a) $t = \operatorname{sen} x$: $2t^2 - t - 1 = 0$ da $t = 1$ y $t = -\frac{1}{2}$: $\boxed{90°}$, $\boxed{210°}$ y $\boxed{330°}$.

b) $\cos x = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\boxed{30°}$, $\boxed{150°}$, $\boxed{210°}$ y $\boxed{330°}$.

c) $\operatorname{tg} x = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$: $\boxed{30°}$, $\boxed{150°}$, $\boxed{210°}$ y $\boxed{330°}$.

47) a) $t = \cos x$: $2t^2 - 5t + 2 = 0$ da $t = 2$, que se descarta, y $t = \frac{1}{2}$: $\boxed{60°}$ y $\boxed{300°}$.

b) $6\left(1 - \cos^2 x\right) + \cos x - 4 = 0$, es decir, $6\cos^2 x - \cos x - 2 = 0$, con $\cos x = \frac{1 \pm 7}{12}$: $\cos x = \frac{2}{3}$ y $\cos x = -\frac{1}{2}$. El primero da $x \approx \boxed{48{,}19°}$ y $x \approx \boxed{311{,}81°}$; el segundo, $\boxed{120°}$ y $\boxed{240°}$.

48) a) $1 - 2\operatorname{sen}^2 x = \operatorname{sen} x$, es decir, $2\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x - 1 = 0$: $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$ o $\operatorname{sen} x = -1$. $\boxed{30°}$, $\boxed{150°}$ y $\boxed{270°}$.

b) $2\cos^2 x - 1 + 3\cos x + 2 = 0$, es decir, $2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$: $\cos x = -\frac{1}{2}$ o $\cos x = -1$. $\boxed{120°}$, $\boxed{180°}$ y $\boxed{240°}$.

49) Con $t = \operatorname{tg}\alpha$: $t + \frac{1}{t} = 4$, es decir, $t^2 - 4t + 1 = 0$, y $t = 2 \pm \sqrt{3}$. Como $\operatorname{tg} 75° = 2 + \sqrt{3}$ y $\operatorname{tg} 15° = \operatorname{tg}(45° - 30°) = 2 - \sqrt{3}$: $\boxed{\alpha = 75°}$ y $\boxed{\alpha = 15°}$.

Factorizar y comprobar

Soluciones

50) a) $\operatorname{sen} x\,(\cos x - 1) = 0$: $\operatorname{sen} x = 0$ da $0°$ y $180°$, y $\cos x = 1$, $0°$. Las soluciones son $\boxed{0°}$ y $\boxed{180°}$.

b) $\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} - 2\operatorname{sen} x = 0$, es decir, $\operatorname{sen} x\,(1 - 2\cos x) = 0$: $\boxed{0°}$, $\boxed{180°}$, $\boxed{60°}$ y $\boxed{300°}$.

c) $\cos x\,(\cos x - 1) = 0$: $\boxed{90°}$, $\boxed{270°}$ y $\boxed{0°}$.

51) a) $2\operatorname{sen} x\cos x + \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x\,(2\cos x + 1) = 0$: $\boxed{0°}$, $\boxed{180°}$, $\boxed{120°}$ y $\boxed{240°}$.

b) $\operatorname{sen} x\,(2\cos^2 x - 1) = 0$: $\operatorname{sen} x = 0$ da $\boxed{0°}$ y $\boxed{180°}$, y $\cos x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\boxed{45°}$, $\boxed{135°}$, $\boxed{225°}$ y $\boxed{315°}$.

52) $\cos x = \operatorname{sen} x - 1$; al cuadrado, $1 - \operatorname{sen}^2 x = \operatorname{sen}^2 x - 2\operatorname{sen} x + 1$, es decir, $2\operatorname{sen} x\,(\operatorname{sen} x - 1) = 0$. Salen $0°$, $180°$ y $90°$. Al comprobar, $0°$ da $0 - 1 = -1$ y no vale; $180°$ da $0 + 1 = 1$ y $90°$, $1 - 0 = 1$: $\boxed{90°}$ y $\boxed{180°}$.

53) $\boxed{\text{Ha perdido } x = 270°}$, en la que $\cos x = 0$. Bien: $\cos x\,(\operatorname{sen} x - 1) = 0$, con $\cos x = 0$, que da $90°$ y $270°$, y $\operatorname{sen} x = 1$, que da $90°$: $\boxed{90°}$ y $\boxed{270°}$.

5. Resolución de triángulos. Área

Triángulos rectángulos. Alturas y distancias

Soluciones

54) a) $\hat{C} = \boxed{62^\circ}$, $b = 15 \operatorname{sen} 28^\circ \approx \boxed{7{,}04 \text{ cm}}$ y $c = 15 \cos 28^\circ \approx \boxed{13{,}24 \text{ cm}}$.

b) $a = \sqrt{81 + 144} = \boxed{15 \text{ cm}}$; $\operatorname{tg} \hat{B} = \frac{9}{12}$, así que $\hat{B} \approx \boxed{36{,}87^\circ}$ y $\hat{C} \approx \boxed{53{,}13^\circ}$.

c) $\hat{B} = \boxed{60^\circ}$; $c = b \operatorname{tg} 30^\circ = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \boxed{4 \text{ cm}}$ y $a = \frac{b}{\cos 30^\circ} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3}/2} = \boxed{8 \text{ cm}}$.

55) La escalera es la hipotenusa: llega a $6 \operatorname{sen} 70^\circ \approx \boxed{5{,}64 \text{ m}}$ de altura, y su pie está a $6 \cos 70^\circ \approx \boxed{2{,}05 \text{ m}}$ de la pared.

56) La depresión desde arriba es igual a la elevación desde cada barca. La cercana está a $\frac{80}{\operatorname{tg} 45^\circ} = 80$ m del pie y la lejana, a $\frac{80}{\operatorname{tg} 30^\circ} = 80\sqrt{3}$ m. Las separan $80\sqrt{3} - 80 = 80\left(\sqrt{3} - 1\right) \approx \boxed{58{,}56 \text{ m}}$.

57) $h = x \operatorname{tg} 60^\circ = x\sqrt{3}$ y $h = (x + 20) \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{x+20}{\sqrt{3}}$. Igualando, $3x = x + 20$ y $x = \boxed{10 \text{ m}}$; la antena mide $h = 10\sqrt{3} \approx \boxed{17{,}32 \text{ m}}$.

58) El pentágono se parte en 5 triángulos isósceles con el ángulo central de 72°; la apotema es la altura de cada uno y divide la base en dos mitades de 5 cm: $\operatorname{tg} 36^\circ = \frac{5}{ap}$, así que $ap = \frac{5}{\operatorname{tg} 36^\circ} \approx \boxed{6{,}88 \text{ cm}}$. El área es $\frac{\text{perímetro} \cdot ap}{2} = \frac{50 \cdot 6{,}88}{2} \approx \boxed{172{,}05 \text{ cm}^2}$.

Triángulos no rectángulos: teoremas del seno y del coseno

Soluciones

59) $\hat{A} = \boxed{60^\circ}$, $b = \frac{12 \operatorname{sen} 50^\circ}{\operatorname{sen} 60^\circ} \approx \boxed{10{,}61 \text{ cm}}$ y $c = \frac{12 \operatorname{sen} 70^\circ}{\operatorname{sen} 60^\circ} \approx \boxed{13{,}02 \text{ cm}}$.

60) $c^2 = 16 + 36 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} = 28$, así que $c = \boxed{2\sqrt{7} \approx 5{,}29 \text{ cm}}$. El menor de los otros ángulos es $\hat{A}$, opuesto a $a = 4$: $\operatorname{sen} \hat{A} = \frac{4 \operatorname{sen} 60^\circ}{2\sqrt{7}} \approx 0{,}655$, $\hat{A} \approx \boxed{40{,}89^\circ}$ y $\hat{B} \approx \boxed{79{,}11^\circ}$.

61) El mayor es $\hat{C}$, opuesto a $c = 7$: $\cos \hat{C} = \frac{25+36-49}{2 \cdot 5 \cdot 6} = 0{,}2$ y $\hat{C} \approx \boxed{78{,}46^\circ}$. $\cos \hat{A} = \frac{36+49-25}{2 \cdot 6 \cdot 7} \approx 0{,}714$, $\hat{A} \approx \boxed{44{,}42^\circ}$, y $\hat{B} \approx \boxed{57{,}12^\circ}$.

62) $\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{8 \operatorname{sen} 30^\circ}{5} = 0{,}8$: $\hat{B} \approx 53{,}13^\circ$ o $\hat{B} \approx 126{,}87^\circ$, y los dos valen.
$\boxed{\text{Tiene dos soluciones}}$: $\hat{B} \approx \boxed{53{,}13^\circ}$, $\hat{C} \approx \boxed{96{,}87^\circ}$ y $c \approx \boxed{9{,}93 \text{ cm}}$; o $\hat{B} \approx \boxed{126{,}87^\circ}$, $\hat{C} \approx \boxed{23{,}13^\circ}$ y $c \approx \boxed{3{,}93 \text{ cm}}$.

63) La altura desde C es $8 \operatorname{sen} 30^\circ = 4$ cm.

a) $\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{4}{3} > 1$: $\boxed{\text{ninguno}}$.

b) $\operatorname{sen} \hat{B} = 1$: $\boxed{\text{uno, con } \hat{B} = 90^\circ}$.

c) $\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{4}{9}$: $\hat{B} \approx 26{,}39^\circ$ o $153{,}61^\circ$, pero este con 30° pasa de 180°: $\boxed{\text{uno}}$.

64) Han recorrido 24 km y 30 km: $d^2 = 24^2 + 30^2 - 2 \cdot 24 \cdot 30 \cos 50^\circ \approx 550{,}4$ y $d \approx \boxed{23{,}46 \text{ km}}$.

65) El ángulo en el globo es $180^\circ - 62^\circ - 48^\circ = 70^\circ$. Por el teorema del seno, está a $\frac{300 \operatorname{sen} 48^\circ}{\operatorname{sen} 70^\circ} \approx \boxed{237{,}25 \text{ m}}$ del primero y a $\frac{300 \operatorname{sen} 62^\circ}{\operatorname{sen} 70^\circ} \approx \boxed{281{,}88 \text{ m}}$ del segundo. Su altura es $237{,}25 \operatorname{sen} 62^\circ \approx \boxed{209{,}48 \text{ m}}$.

66) Ha calculado con el seno el ángulo mayor: $\hat{B}$ es el opuesto al lado mayor, $b = 9$, y puede ser obtuso; la tecla da el agudo. Con el coseno, $\cos \hat{B} = \frac{6{,}09^2 + 25 - 81}{2 \cdot 6{,}09 \cdot 5} \approx -0{,}311$: $\hat{B} \approx \boxed{108{,}13^\circ}$ y $\hat{C} \approx \boxed{31{,}87^\circ}$.

Área de un triángulo

Soluciones

67) $\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 12 \cdot \operatorname{sen} 150^\circ = 42 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{21 \text{ cm}^2}$

68) 8 triángulos isósceles de lados 4 y ángulo central 45°: $8 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{32\sqrt{2} \approx 45{,}25 \text{ cm}^2}$

69) $\frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 55 \cdot \operatorname{sen} 72^\circ \approx \boxed{1046{,}16 \text{ m}^2}$

70) $\cos \hat{C} = \frac{16 + 25 - 36}{2 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{1}{8}$, así que $\operatorname{sen} \hat{C} = \sqrt{1 - \frac{1}{64}} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$ y $S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = \boxed{\frac{15\sqrt{7}}{4} \approx 9{,}92 \text{ cm}^2}$.

6. Síntesis y práctica

Ejercicios de síntesis

Soluciones

71) a) $-\operatorname{sen} 150^\circ + \cos 120^\circ = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \boxed{-1}$

b) $\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} \cdot \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{6}}{6}}$

72) a) $\operatorname{sen} \alpha = \frac{1}{3}$ y, en el segundo cuadrante, $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \boxed{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}$; $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1/3}{-2\sqrt{2}/3} = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{4}}$.

b) $2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) = \boxed{-\frac{4\sqrt{2}}{9}}$

c) $\frac{\alpha}{2}$ está entre $45°$ y $90°$, con el coseno positivo: $\sqrt{\frac{1-\frac{2\sqrt{2}}{3}}{2}} = \sqrt{\frac{3-2\sqrt{2}}{6}} = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{6}} = \boxed{\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}{6}}$, porque $3-2\sqrt{2} = \left(\sqrt{2}-1\right)^2$.

73) $\frac{(\cos x - \operatorname{sen} x)(\cos x + \operatorname{sen} x)}{\cos x - \operatorname{sen} x} = \boxed{\cos x + \operatorname{sen} x}$

74) $\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} \cdot 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$, $\boxed{\text{que es } 2\operatorname{sen}^2\alpha}$.

75) $4\left(1-\cos^2 x\right) - 4\cos x - 1 = 0$, es decir, $4\cos^2 x + 4\cos x - 3 = 0$: $\cos x = \frac{1}{2}$ o $\cos x = -\frac{3}{2}$, que se descarta. $\boxed{60°}$ y $\boxed{300°}$.

76) $3x = 210° + 360°\cdot k$ o $3x = 330° + 360°\cdot k$, así que $x = 70° + 120°\cdot k$ o $x = 110° + 120°\cdot k$: $\boxed{70°}$, $\boxed{110°}$, $\boxed{190°}$, $\boxed{230°}$, $\boxed{310°}$ y $\boxed{350°}$.

77) $2\operatorname{sen} x\cos x - \sqrt{3}\operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x\left(2\cos x - \sqrt{3}\right) = 0$: $\boxed{0°}$, $\boxed{180°}$, $\boxed{30°}$ y $\boxed{330°}$.

78) El mayor es el opuesto a 15 cm: $\cos\hat{C} = \frac{64+121-225}{2\cdot 8\cdot 11} \approx -0{,}227$ y $\hat{C} \approx \boxed{103{,}14°}$, obtuso. Después, $\operatorname{sen}\hat{A} = \frac{8\operatorname{sen}\hat{C}}{15} \approx 0{,}519$, $\hat{A} \approx \boxed{31{,}29°}$ y $\hat{B} \approx \boxed{45{,}57°}$.

79) Si x es la distancia desde el punto cercano, $x\operatorname{tg} 52° = (x+40)\operatorname{tg} 34°$, así que $x = \frac{40\operatorname{tg} 34°}{\operatorname{tg} 52° - \operatorname{tg} 34°} \approx 44{,}56$ m y la torre mide $44{,}56\operatorname{tg} 52° \approx \boxed{57{,}04 \text{ m}}$.

80) Cada anclaje está a $\frac{12}{\operatorname{tg} 50°} \approx 10{,}07$ m y a $\frac{12}{\operatorname{tg} 65°} \approx 5{,}60$ m del pie: los separan $\boxed{15{,}66 \text{ m}}$.

81) $\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 10\cdot \operatorname{sen} 40° \approx \boxed{32{,}14 \text{ cm}^2}$

82) $\operatorname{sen}\hat{B} = \frac{9\operatorname{sen} 32°}{6} \approx 0{,}795$: $\hat{B} \approx 52{,}64°$ o $\hat{B} \approx 127{,}36°$, y los dos valen, porque $32° + 127{,}36° < 180°$. $\boxed{\text{Hay dos}}$: $\hat{B} \approx \boxed{52{,}64°}$, $\hat{C} \approx \boxed{95{,}36°}$ y $c \approx \boxed{11{,}27 \text{ cm}}$; o $\hat{B} \approx \boxed{127{,}36°}$, $\hat{C} \approx \boxed{20{,}64°}$ y $c \approx \boxed{3{,}99 \text{ cm}}$.

83) Por doble observación, desde la altura del móvil: $x\operatorname{tg} 41° = (x+20)\operatorname{tg} 25°$, con $x \approx 23{,}14$ m, y la altura sobre el móvil es $23{,}14\operatorname{tg} 41° \approx 20{,}12$ m. La fachada mide $20{,}12 + 1{,}6 \approx \boxed{21{,}72 \text{ m}}$.

84) Las dos rectas del recorrido forman $180° - 40° = 140°$: $d^2 = 2^2 + 3^2 - 2\cdot 2\cdot 3\cos 140° \approx 22{,}19$ y $d \approx \boxed{4{,}71 \text{ km}}$.

85) a) Una vuelta son $360°$: $30t = 360$, $\boxed{t = 12 \text{ min}}$.

b) $20 + 18\operatorname{sen}(30t) = 29$ da $\operatorname{sen}(30t) = \frac{1}{2}$: $30t = 30°$ o $30t = 150°$, así que $\boxed{t = 1 \text{ min}}$ y $\boxed{t = 5 \text{ min}}$.

Autoevaluación

Soluciones

1) a) $324 \cdot \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{9\pi}{5} \text{ rad}}$

b) $\frac{5\pi}{9} \cdot \frac{180°}{\pi} = \boxed{100°}$

2) $\operatorname{sen}^2\alpha = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$ y, en el tercer cuadrante, $\operatorname{sen}\alpha = \boxed{-\frac{2}{3}}$; $\operatorname{tg}\alpha = \frac{-2/3}{-\sqrt{5}/3} = \boxed{\frac{2\sqrt{5}}{5}}$.

3) $\cos(150^\circ + 45^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}$

4) Al desarrollar, los dobles productos se van: $2\operatorname{sen}^2\alpha + 2\cos^2\alpha = 2\left(\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha\right)$, $\boxed{\text{que es } 2}$.

5) $\operatorname{sen} x\,(2\operatorname{sen} x - 1) = 0$: $\boxed{0^\circ}$, $\boxed{180^\circ}$, $\boxed{30^\circ}$ y $\boxed{150^\circ}$.

6) $2x = 120^\circ + 360^\circ\cdot k$ o $2x = 240^\circ + 360^\circ\cdot k$, así que $x = 60^\circ + 180^\circ\cdot k$ o $x = 120^\circ + 180^\circ\cdot k$: $\boxed{60^\circ}$, $\boxed{120^\circ}$, $\boxed{240^\circ}$ y $\boxed{300^\circ}$.

7) $c^2 = 100 + 196 - 2\cdot 10\cdot 14\cos 120^\circ = 436$, así que $c = \boxed{2\sqrt{109} \approx 20{,}88 \text{ cm}}$. El menor es $\hat{A}$: $\operatorname{sen}\hat{A} = \frac{10\operatorname{sen}120^\circ}{20{,}88} \approx 0{,}415$, $\hat{A} \approx \boxed{24{,}50^\circ}$ y $\hat{B} \approx \boxed{35{,}50^\circ}$.

8) $\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 14\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{35\sqrt{3} \approx 60{,}62 \text{ cm}^2}$